

DỰ THẢO
ĐỀ CƯƠNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG
PHẦN MỀM WEB-APP VỀ THÔNG TIN TUẦN ĐƯỜNG
Áp dụng trong phạm vi hệ thống đường quốc lộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý

I - ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, tất cả các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường quốc lộ (trừ đường cao tốc có quy định riêng) trong phạm vi cả nước, đang thực hiện công tác tuần đường và ghi chép Nhật ký tuần đường theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT trước đây (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, công tác tuần đường bao gồm 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi sau đây:

(1) Kiểm tra, phát hiện tình trạng kỹ thuật của công trình đường bộ:

Nhân viên tuần đường phải thường xuyên theo dõi và ghi nhận tình trạng của tuyến đường để kịp thời phát hiện các hư hỏng hoặc yếu tố nguy hiểm, bao gồm:

- Mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước: Phát hiện các hiện tượng ổ gà, sụt lún, rạn nứt, ngập úng, sạt lở taluy, đá lẫn...

- Hệ thống báo hiệu đường bộ: Kiểm tra tình trạng vạch kẻ đường, biển báo (bị mờ, mất, cong vênh), đèn tín hiệu, rào chắn, tường hộ lan, cột kilômét, cọc tiêu.

- Công trình cầu, hầm, cống: Phát hiện các dấu hiệu bất thường như lún sụt móng cầu, hư hỏng khe co giãn, lan can, hoặc lòng cống bị tắc nghẽn.

(2) Phát hiện, xử lý các vi phạm bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB):

Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm đất của đường bộ, bao gồm:

- Phát hiện kịp thời các hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, họp chợ, đổ vật liệu xây dựng.

- Phát hiện các trường hợp tự ý san lấp mặt bằng, mở đường nhánh đầu nối trái phép vào quốc lộ.

- Theo dõi và phát hiện việc xây dựng nhà cửa, lều quán, công trình trái phép trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ.

(3) Theo dõi, cập nhật tình trạng trật tự an toàn giao thông:

- Theo dõi lưu lượng và hiện trạng giao thông: Phát hiện các điểm ùn tắc giao thông, các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn (điểm đen mới phát sinh).

- Ghi nhận tai nạn giao thông: Khi xảy ra tai nạn trên tuyến, nhân viên tuần đường phải có mặt để phối hợp bảo vệ hiện trường, tham gia điều tiết giao thông (nếu cần) và thu thập thông tin về thiệt hại đối với công trình đường bộ do tai nạn gây ra.

- Kiểm tra các công trình đang thi công trên đường đang khai thác: Giám sát xem đơn vị thi công có thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hay không (có rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu ban đêm đầy đủ không).

(4) Ghi chép, báo cáo và phối hợp xử lý:

- Ghi Sổ nhật ký tuần đường: Mọi diễn biến trên tuyến trong ca trực (hư hỏng, vi phạm, tai nạn...) đều phải được nhân viên tuần đường ghi chép đầy đủ, trung thực, rõ ràng vào sổ nhật ký.

- Báo cáo kịp thời: Đối với các tình huống khẩn cấp (sạt lở gây tắc đường, cầu sập, tai nạn nghiêm trọng...), phải báo cáo ngay bằng điện thoại cho Đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan chức năng để xử lý.

- Lập biên bản: Phối hợp với Thanh tra giao thông, Chính quyền địa phương hoặc Lực lượng Tuần kiểm để lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm HLTĐB.

Ngày nay, trong cuộc cách mạng về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch hành động số 462/QĐ-BXD ngày 21/04/2025 và Kế hoạch 554/QĐ-BXD ngày 08/05/2025 của Bộ Xây dựng; Kế hoạch hành động 506/QĐ-CĐBVN ngày 29/05/2025 và Kế hoạch 1067/QĐ-CĐBVN của Cục Đường bộ Việt Nam, việc khẩn trương chuyển đổi số và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất trong công tác tuần đường là rất quan trọng, phải làm trước hết, phối hợp cùng với các hệ thống tích hợp khác nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đường hiện đại, thực sự hiệu quả, ở cấp độ công nghệ 4.0.

Vì vậy, mục tiêu của đề cương này là tạo ra một yêu cầu thiết kế (đầu bài) hướng đến việc xây dựng một phần mềm công cụ rất mạnh, áp dụng hiệu quả được ở nhiều cấp quản lý, chạy trên nền tảng máy chủ đám mây, cung cấp số liệu nền và số liệu phân tích, đánh giá ở cấp độ cao, đáp ứng nhu cầu đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số cấp bách hiện nay.

II - YÊU CẦU CHUNG

1. Xây dựng một phần mềm để người tuần đường có thể sử dụng điện thoại thông minh để ghi lại các thông tin tuần đường trên máy điện thoại thông minh một cách thuận tiện, được chuẩn hoá, cho phép sử dụng ảnh chụp của điện thoại và cho phép xác định được vị trí đối tượng ghi chép bằng thiết bị GPS của điện thoại. Việc tổng hợp dữ liệu vào các báo cáo cần được trực quan, trên cơ sở biểu đồ hoặc bản đồ và phải báo cáo tập trung vào các điểm nhấn, các điểm cần phải quan tâm thực hiện các công việc cần thiết.

Ở đây, để chuyển đổi hình thức ghi chép Nhật ký tuần đường truyền thống (theo Phụ lục 01 - Thông tư 04/2019/TT-BGTVT) sang giải pháp Web-App trên di động, web-app cần số hóa đầy đủ các trường thông tin quy định, đồng thời tận dụng các lợi thế công nghệ về GPS, camera, bản đồ, biểu đồ của các nền tảng kiến tạo dữ liệu tiên tiến nhất hiện nay.

2. Phần mềm này phải được thiết kế để sử dụng cho tuần đường của tất cả các nhà thầu trực tiếp quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời dữ liệu cần được báo cáo tổng hợp trực tuyến hàng ngày, hàng tháng, các trọng điểm lưu ý cũng phải được tích hợp lên các biểu đồ, bản đồ và xem được trên web ở chế độ mở.

3. Ở cấp cơ sở, phần mềm phải có công cụ báo cáo các phát sinh sau một lần tuần đường để gửi cho cán bộ tuần kiểm tra trực tuyến đồng thời định kỳ hàng tháng, tự tạo báo cáo các vấn đề phát sinh trên tuyến trong tháng, tập trung vào các vấn đề cấp bách cần xử lý và các vấn đề xem xét xử lý lâu dài trong kế hoạch năm. Để đáp ứng chính xác nhu cầu nghiệp vụ này, từ việc gửi báo cáo tức thời sau mỗi ca tuần đường đến việc tự động tổng hợp báo cáo định kỳ tháng trình cán bộ tuần kiểm, Web-App cần tập trung vào 3 trụ cột chính: Luồng xử lý báo cáo sau ca, Bộ lọc & Phân loại tính chất vấn đề, và công cụ tự động lập Báo cáo tháng.

4. Phần mềm phải được thiết kế và tạo ra dưới dạng Web-App¹ thay vì các dạng khác như App cài đặt vào máy từ máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam hay từ các chợ ứng dụng (App Store của Hãng Apple hay Play Store của Google thuộc Hãng Alphabet).

5. Hệ thống phần mềm và dữ liệu tuần đường phải được thiết kế để hoạt động an toàn, chống mất mát dữ liệu, có thể phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giải trình pháp lý hoặc khôi phục sự cố bất kỳ lúc nào. Vì vậy yêu cầu về công tác sao lưu (Backup) và độ mở của dữ liệu (Data Openness & Accessibility) cần được thiết kế phù hợp nhất.

6. Hệ thống phần mềm và dữ liệu phải được vận hành liên tục, ổn định đồng thời có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi của quy định pháp luật hay quy chuẩn quản lý (ví dụ: Thông tư 04/2019/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế). Vì vậy, công tác bảo hành, bảo trì phần mềm và hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn phải được lên lịch và nội dung thực hiện đầy đủ trong thời gian 5 năm. Trong thời gian này, các dự phòng về thay đổi cấu trúc dữ liệu để đáp ứng các quy định mới về pháp luật trong công tác tuần đường phải được xác định và tính toán khối lượng, kinh phí thực hiện để áp dụng ngay khi có thay đổi, xem xét nguồn lực từ các nguồn vốn định kỳ hàng năm của Cục Đường bộ Việt Nam.

III - KHUNG YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ NỘI DUNG CỐT LÕI (17)

1. Yêu cầu thiết kế tổng thể (Architecture & UX/UI²)

a) Giao diện người dùng di động (Mobile UI/UX³):

- Tối ưu hóa thao tác tại hiện trường: Giao diện đơn giản, nút bấm to, dễ thao tác bằng một tay hoặc khi mang găng tay bảo hộ.

- Chuẩn hóa nhập liệu (Form-based Input): Hạn chế tối đa gõ văn bản tự do. Sử dụng danh mục chọn sẵn (Dropdown/Radio button) cho các hạng mục công trình, loại hư hỏng, mức độ hư hỏng, loại vi phạm hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB).

- Chế độ Ngoại tuyến (Offline Mode & Sync):

- + Nhân viên tuần đường thường làm việc ở khu vực sóng yếu/mất sóng.
- + App phải cho phép lưu dữ liệu (kèm ảnh, tọa độ GPS) vào bộ nhớ cục bộ (Local Storage/IndexedDB).
- + Tự động đồng bộ (Auto Sync) lên máy chủ khi có kết nối mạng (4G/Wi-Fi).

b) Tích hợp phần cứng thiết bị (GPS & Camera):

- Tự động gắn Geotag & Timestamp⁴: Khi chụp ảnh hoặc tạo bản ghi, app tự động lấy tọa độ GPS (Latitude, Longitude⁵) và thời gian thực.

- Tự động quy đổi GPS sang Lý trình (Km + m): Hệ thống backend/GIS⁶ cần tích hợp bản đồ tuyến đường (Bản đồ duỗi thẳng) để tự động ánh xạ tọa độ GPS hiện tại thành lý trình

¹ Web-App (viết tắt của Web Application - Ứng dụng Web) là các chương trình phần mềm chạy trực tiếp trên trình duyệt web (như Google Chrome, Safari, Edge, Firefox) thông qua mạng Internet, thay vì phải cài đặt trực tiếp vào ổ cứng máy tính hay bộ nhớ điện thoại như phần mềm truyền thống. Khác với một Website thông tin tĩnh (chỉ dùng để đọc tin tức, xem bài viết), Web-App tập trung vào tính tương tác hai chiều: cho phép người dùng nhập dữ liệu, xử lý tính toán, lưu trữ thông tin và nhận kết quả tức thì.

² UX (User Experience - Trải nghiệm người dùng); UI (User Interface - Giao diện người dùng). Sự kết hợp này thường tạo nên một quy trình thiết kế toàn diện từ gốc đến ngọn.

³ Giao diện (UI - User Interface) và trải nghiệm (UX - User Experience) dành riêng cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng (tablet).

⁴ Trong kỹ nguyên số, Geotag và Timestamp là hai loại dữ liệu định vị cơ bản (được gọi là *Metadata* hay dữ liệu tả dữ liệu) thường đi kèm với hình ảnh, video, tài liệu hoặc các bản ghi hệ thống để trả lời cho hai câu hỏi cốt lõi: Ở đâu? và Khi nào?

⁵ Latitude (Vĩ độ) và Longitude (Kinh độ) là hệ tọa độ địa lý chuẩn quốc tế được dùng để xác định chính xác mọi vị trí bất kỳ trên bề mặt Trái Đất.

⁶ Hệ thống Backend/GIS là sự kết hợp giữa kiến trúc máy chủ xử lý dữ liệu ngầm (Backend) và công nghệ GIS (Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý).

tương ứng trên tuyến (ví dụ: Km125 + 350, QL.1).

- Nén ảnh tự động: Nén dung lượng ảnh trước khi tải lên để tiết kiệm băng thông và tăng tốc độ truyền dữ liệu.

2. Nội dung cốt lõi cần quản lý (Chuẩn hóa từ Phụ lục 01 - Thông tư 04)

Web-App cần số hóa đầy đủ các thông tin quy định trong Nhật ký tuần đường, cụ thể:

a) Thông tin chung ca tuần:

- Người thực hiện: Tự động lấy theo tài khoản đăng nhập.

- Tuyến đường & Đoạn quản lý: Chọn Quốc lộ, đoạn từ Km... đến Km...

- Thời gian: Thời gian bắt đầu / kết thúc ca tuần.

- Thời tiết & Thủy văn:

+ Thời tiết (Nắng, mưa, mù, bão,...);

+ Mức nước tại các vị trí có cột thủy trí (ngầm, tràn, mố trụ cầu mùa lũ).

b) Nội dung ghi nhận sự cố/vi phạm/hư hỏng tại hiện trường:

Mỗi bản ghi (Record) phát sinh trong ca tuần bao gồm các trường chuẩn hóa:

- Vị trí & Lý trình: Lý trình (Km + m), Vị trí (Trái/Phải/Tim đường/HL/Mố cầu/...).

- Phân loại đối tượng:

+ Hư hỏng công trình: Mặt đường (ổ gà, rạn nứt, hằn lún), Nền/Lề đường (sạt lở ta luy, sụt trượt), Hệ thống thoát nước (tắc cống/rãnh), Cầu/Hầm, Biên báo/Sơn kẻ đường/Hộ lan;

+ Vi phạm HLTĐB: Đẩu nổi trái phép, san lấp mặt bằng, đào xẻ đường, tháo dỡ công trình;

+ Sự cố/TNGT: Thời gian, phương tiện, thiệt hại kết cấu hạ tầng, ùn tắc.

- Mô tả chi tiết & Kích thước: Diện tích, chiều dài/rộng/sâu, mức độ nghiêm trọng.

- Hình ảnh minh họa: Ảnh chụp trực tiếp qua App (có chèn chìm Watermark gồm Tọa độ GPS, Lý trình, Thời gian).

- Xử lý tại chỗ/Biện pháp tạm thời: Đã dọn dẹp, đã căng dây/đặt biển cảnh báo, lập biên bản vi phạm,...

3. Hệ thống báo cáo & Bảng điều khiển (Dashboard Trung tâm)

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ phục vụ công tác quản lý, điều hành trực quan:

SƠ ĐỒ CƠ BẢN NHƯ SAU:

[Thiết bị di động tuần đường]

| (Gửi dữ liệu + GPS + Ảnh)



[Cơ sở dữ liệu tập trung]



| —————> [Bản đồ số GIS] (Trực quan vị trí điểm nóng, sạt lở, vi phạm)

| —————> [Dashboard biểu đồ] (Tổng hợp khối lượng, phân loại hư hỏng)

a) Báo cáo trên nền Bản đồ (GIS Map View):

- Bản đồ luồng/tuyến: Hiển thị toàn bộ tuyến đường quản lý.

- Lớp dữ liệu (Map Layers): Cho phép bật/tắt hiển thị theo lớp: Điểm đen TNGT, Vị trí

hư hỏng mặt đường, Vi phạm HLATEDB chưa xử lý, Vị trí sạt lở/ngập lụt.

- Heatmap & Cluster⁷: Nhóm các điểm sự cố gần nhau thành cụm để dễ nhận diện "điểm nóng" cần ưu tiên xử lý.

b) Biểu đồ tổng hợp & Điểm nhấn quan trọng (Highlight Dashboard):

Hệ thống không hiển thị tràn lan mà tập trung cảnh báo các nội dung cốt lõi:

- Cảnh báo mức độ ưu tiên (Priority Rules):

- + Mức đỏ (Khẩn cấp): Sạt lở đứt đường, ngập sâu ngằm tràn, hư hỏng kết cấu chịu lực cầu/hầm, ổ gà sâu gây mất ATGT cấp bách;
- + Mức vàng (Cần xử lý trong tuần/tháng): Mặt đường rạn nứt rộng, rãnh thoát nước bị lấp, biển báo mờ/hỏng;
- + Mức xanh (Sự cố đã khắc phục xong): Đã hoàn thành sửa chữa/giải tỏa.

- Thống kê xu hướng (Analytics):

- + Biểu đồ tỷ lệ hư hỏng theo từng loại hạng mục;
- + Tỷ lệ các sự cố đã xử lý/chưa xử lý theo thời gian;
- + Đánh giá mật độ tuần tra (dựa trên nhật ký ca tuần và vết lịch sử di chuyển GPS của tuần đường).

4. Phân quyền và Quy trình luồng công việc (Workflow)

App cần thiết lập quy trình duyệt nhật ký chuẩn theo Thông tư 04/2019/TT-BGTVT, cụ thể:

- Nhân viên Tuần đường: Tạo nhật ký và gửi báo cáo cuối ngày.
- Lãnh đạo Đơn vị BDTX: Nhận thông báo, xem trực quan trên bản đồ/ảnh chụp, ghi ý kiến chỉ đạo xử lý và ký duyệt điện tử.
- Cán bộ Tuần kiểm (Người quản lý đường bộ): Tra cứu dữ liệu nhật ký tuần đường, đối chiếu hiện trường trong các kỳ tuần kiểm và nghiệm thu hàng tháng.

5. Kiến trúc Mô hình Dữ liệu đa cấp (Multi-Tenant & Hierarchical Architecture)

Hệ thống cần được thiết kế với cấu trúc cây tổ chức (Organization Tree) chuẩn hóa từ Trung ương đến Cơ sở:

a) Sơ đồ phân cấp quản lý: Cục Đường bộ Việt Nam → Khu QLDB I, II, III, IV → Văn phòng QLDB → Doanh nghiệp BDTX.

b) Phân quyền truy cập (Role-Based Access Control - RBAC):

- Cấp Doanh nghiệp BDTX/Hạt quản lý: Nhập liệu nhật ký tuần đường, xem/quản lý các đoạn tuyến thuộc Hợp đồng BDTX của đơn vị mình.
- Cấp Văn phòng QLDB: Duyệt nhật ký, theo dõi tiến độ khắc phục hư hỏng, kiểm tra nhật ký tuần đường của các đơn vị BDTX trên địa bàn quản lý.
- Cấp Khu QLDB: Xem báo cáo tổng hợp, bản đồ theo dõi toàn bộ các tuyến Quốc lộ/Cao tốc thuộc phạm vi Khu quản lý.
- Cấp Cục Đường bộ Việt Nam: Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn (Quản lý, bảo trì, Tổ chức giao thông,...) xem toàn cảnh bức tranh KCHTGT đường bộ toàn quốc; phân tích dữ liệu vĩ mô, cảnh báo trọng điểm trên hệ thống Quốc lộ và Cao tốc.

6. Số hóa Hệ thống Định danh Đường bộ & Bản đồ GIS Toàn quốc

Đề tích hợp dữ liệu của hàng nghìn đoạn tuyến BDTX lên cùng một bản đồ toàn quốc mà

⁷ Trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý (GIS/UI/UX), Heatmap (Bản đồ nhiệt) và Cluster (Gom nhóm) là hai kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu cực kỳ phổ biến.

không bị xung đột, hệ thống cần chuẩn hóa mã hóa dữ liệu hạ tầng (Road Asset Data Standard⁸):

a) Mã hóa Định danh Đường bộ (Road ID Standard):

- Mỗi tuyến đường (QL.1, QL.6,...), mỗi đoạn tuyến hợp đồng BDTX phải có một Mã duy nhất (Unique Asset ID).

- Quy định thống nhất về hệ tọa độ chuẩn Quốc gia (VN-2000) và quy đổi tương đương WGS-84⁹ (GPS) để hiển thị lên bản đồ trực tuyến.

b) Tích hợp Bình đồ duỗi thẳng kỹ thuật số (Digital Linear Referencing System - LRS¹⁰):

Lưu trữ cấu trúc tuyến dưới dạng LRS: RouteID + Km + m. Khi tuần đường phát hiện sự cố tại Km150 + 200 (ví dụ), hệ thống tự động gắn vết sự cố đúng vào đoạn tuyến đó trên bản đồ GIS toàn quốc mà không bị lệch tuyến.

c) Lớp bản đồ chuyên ngành (GIS Layers):

- Lớp hiển thị phân vùng quản lý (Địa phận Khu QLDB I, II, III, IV).

- Lớp hiển thị loại hình quản lý (Quốc lộ do Khu quản lý trực tiếp, có thể cả tuyến cao tốc và tuyến BOT/PPP).

7. Hệ thống Biểu đồ & Bản đồ Cảnh báo Trọng điểm Toàn quốc (Còn gọi là Dữ liệu đồ - Executive Dashboard)

Giao diện bao gồm các loại đồ thị, biểu đồ, họa đồ, sơ đồ và bản đồ để hiển thị toàn diện các loại cơ sở dữ liệu, phục vụ Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam. Dữ liệu đồ cần ưu tiên tính trực quan, tổng hợp thông minh thay vì hiển thị dữ liệu thô, cụ thể:

a) Bản đồ Tổng hợp Toàn quốc:

- Heatmap/Cảnh báo sự cố khẩn cấp: Hiển thị trực quan theo màu sắc các "điểm nóng" đang xảy ra trên hệ thống đường bộ quản lý:

- + Đỏ (Khẩn cấp): Sạt lở đứt đường, ngập lụt sâu gây ách tắc giao thông, hư hỏng hầm/cầu nghiêm trọng, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng;
- + Cam (Trọng điểm lưu ý): Vị trí hư hỏng nặng chậm khắc phục vượt quá thời hạn hợp đồng BDTX, vị trí vi phạm hành lang an toàn đường bộ phức tạp chưa giải tỏa;
- + Vàng/Xanh: Vị trí đang xử lý hoặc đã hoàn thành khắc phục.

- Bộ lọc đa chiều (Dynamic Filters): Cho phép Cục/Khu lọc nhanh dữ liệu theo:

- + Theo Tuyến: Lọc riêng toàn bộ tuyến QL.1, QL.6,...
- + Theo Đơn vị quản lý: Lọc theo từng Khu QLDB hoặc từng Nhà thầu BDTX;
- + Theo Loại sự cố: Sạt lở, ổ gà, hư hỏng biển báo/hộ lan, vi phạm hành lang,...

b) Biểu đồ Chỉ số Hiệu năng (KPI & Analytics Dashboard):

- Chỉ số Năng lực khai thác của tuyến đường (Road Health Index - RHI): Thống kê mật độ hư hỏng/km trên từng tuyến Quốc lộ/Cao tốc để Cục đưa ra quyết định phân bổ ngân sách sửa chữa định kỳ hoặc sửa chữa đột xuất.

- Theo dõi Tiến độ & Năng lực Nhà thầu BDTX:

- + Biểu đồ so sánh thời gian từ lúc Nhân viên tuần đường phát hiện hư hỏng → Đơn vị BDTX sửa chữa xong.
- + Tỷ lệ hoàn thành công tác tuần đường theo ca/ngày của từng đơn vị BDTX trên

⁸ Road Asset Data Standard (RADS) — *Chuẩn Dữ liệu Tài sản Đường bộ* — Nhằm thống nhất cách định nghĩa, thu thập, cấu trúc và chia sẻ dữ liệu liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ.

⁹ WGS-84 (viết tắt của World Geodetic System 1984 – System Hệ tọa độ Trắc địa Thế giới 1984) là hệ thống tham chiếu trắc địa chuẩn toàn cầu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

¹⁰ Digital Linear Referencing System — Hệ thống tham chiếu tuyến tính số — là giải pháp công nghệ GIS dùng để xác định vị trí của các đối tượng hoặc sự kiện dựa trên khoảng cách đo dọc theo một tuyến đường thay vì dùng tọa độ \$XY\$ (\$Lat, Long\$) thông thường.

toàn quốc.

- Báo cáo Tổng hợp Tự động (Auto-generated Reports): Tự động xuất báo cáo tổng hợp tình hình KCHTGT ngày/tuần/tháng gửi Cục Đường bộ Việt Nam theo định dạng chuẩn (Excel/PDF), phục vụ công tác họp giao ban hoặc báo cáo Bộ Xây dựng.

8. An toàn Thông tin, Hiệu năng & Quy chuẩn Kỹ thuật

Do Web-App phục vụ quy mô toàn quốc với lượng người dùng lớn và truy cập đồng thời. Vì vậy cần:

- Tối ưu hóa Hiệu năng & Dữ liệu lớn (Big Data & High Performance):

- + Xử lý lưu trữ hàng triệu ảnh chụp hiện trường mỗi tháng: Sử dụng giải pháp lưu trữ đám mây (Cloud Storage) phân tầng, tự động nén dung lượng ảnh tối ưu mà vẫn giữ nguyên Geotag/Watermark;
- + Tải bản đồ thông minh (Tile Server & Clustering)¹¹: Khi hiển thị ở quy mô toàn quốc, các điểm hư hỏng tự động gộp (cluster) thành từng vùng số lượng để tránh làm giật/lag giao diện. Khi zoom sâu vào từng đoạn tuyến mới tách ra từng vị trí chi tiết.

- Chuẩn hóa Pháp lý & Chữ ký số (Legal Integrity):

- + Nhật ký tuần đường là căn cứ pháp lý nghiệm thu BDTX. Tích hợp giải pháp Chữ ký số/Xác thực điện tử cho Cán bộ tuần đường và Lãnh đạo Hạt/Văn phòng QLDB khi phê duyệt nhật ký cuối ngày;
- + Nhật ký sau khi duyệt được đóng băng dữ liệu (Immutable Data), lưu vết lịch sử chỉnh sửa (Audit Log) để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán khi cần.

- Khả năng Tích hợp Hệ thống (API Integration): Sẵn sàng kết nối API với Hệ thống Quản lý Tài sản Đường bộ (RAMS), Hệ thống cơ sở dữ liệu Cầu/Đường của Cục Đường bộ Việt Nam, và Trung tâm Điều hành Giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường cao tốc.

9. Quy trình gửi & Kiểm tra Báo cáo sau mỗi ca tuần đường

Công cụ báo cáo sau một lần (ca) tuần đường cần được tự động hóa tối đa dựa trên dữ liệu thu thập trong ca làm việc:

- Tự động tổng hợp Báo cáo ca (Auto-generated Patrol Log):

- + Ngay khi nhân viên bấm "Kết thúc ca tuần", hệ thống tự động gom toàn bộ các điểm ghi nhận sự cố, vi phạm, hình ảnh, tọa độ GPS trong ca thành 01 Báo cáo ca tuần;
- + Báo cáo này tuân thủ đầy đủ mẫu Phụ lục 01 (Thông tư 04/2019/TT-BGTVT).

- Cơ chế Duyệt & Kiểm tra Trực tuyến (Online Verification Workflow):

- + Thông báo tức thời (Push Notification/Email/Zalo): Ngay khi Báo cáo ca được gửi, Cán bộ tuần kiểm (thuộc Văn phòng QLDB) nhận được thông báo kèm liên kết truy cập nhanh;
- + Giao diện duyệt trực tuyến cho Tuần kiểm: Cho phép Cán bộ tuần kiểm xem chi tiết ảnh chụp 360°/geotag, kiểm tra lý trình, bấm "Phê duyệt", "Yêu cầu xác minh lại" hoặc "Chỉ đạo xử lý gấp" ngay trên giao diện web/mobile mà không cần chờ bản giấy;
- + Chữ ký số/Định danh điện tử: Tích hợp chữ ký số cá nhân/OTP để xác thực tính pháp lý của người duyệt.

10. Tiêu chí Phân loại & Gán nhãn Vấn đề (Problem Classification Framework)

Để báo cáo tháng có thể tự động tách bạch giữa "vấn đề cấp bách" và "vấn đề lâu dài", ngay tại thời điểm nhập dữ liệu ở hiện trường (hoặc khi Cán bộ tuần kiểm duyệt ca), Web-App

¹¹ Tile Server là máy chủ chuyên làm nhiệm vụ cắt một bản đồ khổng lồ thành hàng triệu ô vuông nhỏ (gọi là *Map Tiles*, thường có kích thước 256x256 hoặc 512x512 pixel) tương ứng với từng cấp độ phóng to/thu nhỏ (Zoom Level). Clustering giải quyết bài toán hiển thị các điểm dữ liệu (Markers/Points) nằm đè lên bản đồ đó.

bắt buộc phải có trường phân loại tính chất vấn đề (Severity & Priority Mapping)¹²:

Nhóm vấn đề	Dấu hiệu nhận biết/Quy chuẩn	Hành động/Hướng xử lý
Cấp bách	- Sạt lở đứt đường, sụt trượt taluy âm/dương. - Ngập lụt sâu, cầu/cống hỏng kết cấu chịu lực. - Ổ gà sâu, lún hần lượn sóng gây nguy hiểm cản trở giao thông. - Mất/hỏng biển báo nguy hiểm, dải phân cách.	- Xử lý ngay trong ca/trong vòng 24h - 48h. - Chi phí lấy từ nguồn BDTX hoặc Kinh phí PCTT&TKCN.
Kế hoạch năm	- Rạn nứt mặt đường diện rộng (chưa rạn bề, chưa tạo ổ gà). - Mặt đường hư hỏng xuống cấp diện rộng cần thăm lại. - Cầu cũ yếu cần sửa chữa lớn/thay thế. - Điểm đen/điểm tiềm ẩn TNGT cần cải tạo mở rộng, xử lý bán kính cong.	- Đưa vào Danh mục dự kiến Kế hoạch bảo trì hàng năm (Năm). - Cung cấp số liệu để lập Dự toán & Thiết kế kỹ thuật.

11. Công cụ Tự động Lập Báo cáo Tháng

Đến kỳ báo cáo (ví dụ ngày 20 hoặc 25 hàng tháng), hệ thống sẽ tự động quét toàn bộ cơ sở dữ liệu nhật ký ca tuần trong tháng của đoạn tuyến để xuất báo cáo tổng hợp.

a) Cấu trúc Báo cáo Tháng tự động:

Web-App phải tự động trích xuất và xuất ra file Word/PDF/Excel theo mẫu quy chuẩn gồm các phần chính:

(1) Tổng quan ca tuần: Tổng số ca đã thực hiện/chiều dài km đã tuần tra trong tháng.

(2) Trọng điểm cấp bách trong tháng:

- Danh sách sự cố phát sinh khẩn cấp trong tháng.

- Trạng thái: Đã khắc phục xong hay Đang khắc phục (nêu lý do, biện pháp đảm bảo ATGT tạm thời).

(3) Danh mục Đề xuất Kế hoạch năm:

¹² Hai chỉ số Severity và Priority nhằm xác định thứ tự xử lý hợp lý cho các sự cố, hư hỏng... trên đường.

- Gom nhóm các vị trí hư hỏng tích lũy chưa đến mức cấp bách nhưng đã đạt ngưỡng phải sửa chữa định kỳ.

- Tự động tính toán khối lượng sơ bộ (ví dụ: Tổng m2 rạn nứt mặt đường từ KmA → KmB).

(4) Tổng hợp Vi phạm HLAĐDB & Tai nạn giao thông: Số vụ vi phạm mới phát sinh, số vụ đã giải tỏa, số vụ tồn đọng cần chính quyền địa phương phối hợp.

b) Tính năng So sánh & Đánh giá Xu hướng (Trend Analysis):

- So sánh kỳ báo cáo: Tự động so sánh số lượng hư hỏng/sự cố tháng này so với tháng trước hoặc cùng kỳ năm ngoái để đánh giá chất lượng tuyến đường đang tốt lên hay xấu đi.

- Bản đồ định kỳ về độ nóng: Xuất bản đồ phân bố các điểm nóng theo mức đư hỏng trong tháng của đoạn tuyến để Cán bộ tuần kiểm và Lãnh đạo đơn vị có cái nhìn trực quan khi họp giao ban tháng.

12. Giao diện điều khiển dành riêng cho Cán bộ Tuần kiểm cấp cơ sở

Web-App cần cung cấp một giao diện làm việc riêng (Workspace) cho Cán bộ tuần kiểm, trong đó bao gồm:

- Danh sách việc cần làm (To-Do List):

- + Danh sách các Báo cáo ca tuần chưa duyệt;
- + Danh sách các điểm sự cố "Cấp bách" đã quá thời hạn sửa chữa theo hợp đồng BDTX nhưng nhà thầu chưa hoàn thành.

- Công cụ Ký duyệt & Xuất dữ liệu hàng loạt:

- + Cho phép chọn nhiều ca tuần để phê duyệt cùng lúc nếu không có bất thường;
- + Xuất dữ liệu báo cáo tháng chỉ với 1-Click dưới dạng các mẫu biểu báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam.

13. Sao lưu Dữ liệu định kỳ

Hệ thống ghi nhận dữ liệu liên tục từ hiện trường tuần kiểm (văn bản, ảnh chụp geotag, tọa độ GPS và vết di chuyển) cần phân loại dữ liệu để áp dụng tần suất sao lưu phù hợp:

a) Tần suất và Phương thức Sao lưu (Phân theo loại dữ liệu)

- Dữ liệu tuần đường làm việc tại hiện trường;

- + Tần suất: Sao lưu thời gian thực hoặc định kỳ 15 - 30 phút/lần.
- + Mục tiêu: Đảm bảo khi gặp sự cố máy chủ, dữ liệu các ca tuần vừa gửi không bị mất.

- Tập tin đa phương tiện (Hình ảnh hiện trường, Video, Tài liệu đính kèm):

- + Tần suất: Sao lưu hàng ngày đối với các tệp mới phát sinh.
- + Cơ chế: Lưu trữ trên Object Storage (như Amazon S3/ MinIO)¹³ với chính sách sao chép đa vùng (Cross-Region Replication).

- Toàn bộ Cơ sở dữ liệu & Cấu hình Hệ thống (Full System Backup):

- + Tần suất: Sao lưu đầy đủ hàng tuần và vào cuối tháng (đóng băng dữ liệu báo cáo tháng).

b) Nguyên tắc An toàn Sao lưu (Quy tắc 3-2-1)

- 3 bản sao: Giữ ít nhất 3 bản sao của dữ liệu (1 bản chính đang chạy và 2 bản sao lưu).

- 2 phương tiện khác nhau: Lưu trên 2 loại môi trường lưu trữ khác nhau (ví dụ: Block Storage của Server và Cloud Object Storage).

¹³ Amazon S3 và MinIO đều là các giải pháp lưu trữ đối tượng (Object Storage) có cấu trúc tương tự nhau, được thiết kế để lưu trữ lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc (như hình ảnh, video, tệp log, tài liệu, bản sao lưu, v.v.).

- 1 bản Offsite: Có ít nhất 1 bản sao lưu được lưu trữ ở trung tâm dữ liệu độc lập (địa điểm vật lý khác) để phòng ngừa thiên tai/sự cố diện rộng tại trung tâm dữ liệu chính.

14. Thiết kế Độ mở & Khả năng Truy xuất Dữ liệu (Data Openness & Portability)

"Độ mở" của dữ liệu sao lưu quyết định việc dữ liệu đó có dễ dàng kiểm tra, đối soát và khai thác hay không, tránh tình trạng "sao lưu thành công nhưng không thể đọc được dữ liệu".

a) Chuẩn hóa Định dạng Dữ liệu Xuất/Sao lưu (Open Data Formats)

Tránh lưu trữ dữ liệu sao lưu dưới các định dạng mã hóa riêng biệt (Proprietary Format) khó mở. Cần ưu tiên các định dạng chuẩn mở sau:

- Dữ liệu cấu trúc (Nhật ký, Lý trình, Sự cố): Lưu dưới dạng JSON, CSV, hoặc tệp cơ sở dữ liệu mở PostgreSQL Dump/SQLite.

- Dữ liệu không gian/Bản đồ (GIS): Xuất/lưu dưới dạng GeoJSON, KML hoặc Shapefile (.shp). Điều này cho phép Cán bộ kiểm tra/Thanh tra có thể đưa dữ liệu sự cố tuần đường lên các phần mềm GIS thông dụng (như QGIS, ArcGIS) để đối soát mà không bắt buộc phải mở qua Web-App.

- Hình ảnh hiện trường: Lưu ở dạng file ảnh gốc (.JPG /.PNG) giữ nguyên các thẻ EXIF Metadata (chứa Tọa độ GPS gốc, thời gian chụp, thiết bị chụp) để làm bằng chứng pháp lý khi đối soát.

b) Cung cấp Công cụ Khai thác & Kiểm tra (Audit & Inspection Tools)

- API xuất dữ liệu Khai thác (Export APIs): Hệ thống phải có sẵn cổng API để các cơ quan thanh tra, Cục Đường bộ Việt Nam hoặc đơn vị kiểm tra độc lập có thể trích xuất (Export) dữ liệu sao lưu theo dải thời gian, theo tuyến đường hoặc theo đơn vị quản lý.

- Truy xuất dữ liệu lịch sử (Historical Data Viewer): Mặc dù dữ liệu cũ (ví dụ 2-3 năm trước) có thể được chuyển sang trạng thái "Lưu trữ lạnh" (Cold Storage) để tiết kiệm chi phí, Web-App vẫn phải cho phép Cán bộ kiểm tra tìm kiếm và truy vấn lại trong vòng dưới 5 phút.

- Đóng băng & Niêm phong dữ liệu (Data Immutable/Audit Trail): Dữ liệu sao lưu nhật ký tuần đường sau khi đã duyệt tháng phải được gán nhãn Chỉ đọc (Read-Only) và tạo mã băm Hash (SHA-256). Khi thanh tra cần kiểm tra, hệ thống so sánh mã băm để chứng minh dữ liệu sao lưu hoàn toàn nguyên bản, không bị can thiệp hay sửa chữa lùi thời gian.

15. Quy trình Kiểm tra & Khôi phục Dữ liệu (Disaster Recovery & Drills)

Quy trình khôi phục (Restore) phải được lập ra ở bước thiết kế và phải được thử nghiệm để chứng minh hiệu quả.

a) Chỉ số Mục tiêu khôi phục

- RPO (Recovery Point Objective - Mức độ mất dữ liệu tối đa chấp nhận được): ≤ 15 phút. nghĩa là nếu hệ thống sập, dữ liệu mất mát tối đa chỉ trong 15 phút gần nhất.

- RTO (Recovery Time Objective - Thời gian khôi phục dịch vụ tối đa): ≤ 2 giờ đối với tính năng ghi nhận ca tuần trên Mobile và ≤ 4 giờ đối với toàn bộ Dữ liệu đồ báo cáo toàn quốc.

b) Diễn tập Khôi phục định kỳ (Backup Restoration Drills)

- Thử nghiệm khôi phục tự động (Automated Restore Testing): Hàng tuần, hệ thống tự động chạy một máy chủ ảo lập trình sẵn (Staging Server) để lấy bản sao lưu mới nhất ra khôi phục thử. Nếu khôi phục thành công và dữ liệu toàn vẹn, hệ thống mới gửi báo cáo "Backup OK" cho Quản trị viên hệ thống tại Cục.

- Kế hoạch diễn tập định kỳ (Quarterly Drill): Mỗi 6 tháng, bộ phận vận hành CNTT của Cục và các Khu phải thực hiện một buổi diễn tập giả định sập máy chủ thật để kiểm tra tốc độ khôi phục và độ chính xác của dữ liệu sau khôi phục.

16. Xác định yêu cầu Bảo trì hệ thống phần mềm và dữ liệu

Công tác bảo trì hàng năm không chỉ đơn thuần là sửa lỗi, mà bao gồm 4 nhóm yêu cầu chính:

a) Bảo trì Sửa lỗi (Corrective Maintenance)

- Quy trình tiếp nhận & Sửa lỗi khẩn cấp (SLA): Trong đó phân loại sự cố để xử lý bao gồm:

- + Sự cố Mức 1 (Khẩn cấp - Sập app mobile, không gửi được nhật ký): Khắc phục trong vòng 2 - 4 giờ.
- + Sự cố Mức 2 (Nghiêm trọng - Dữ liệu đồ/Dashboard báo cáo sai lệch): Khắc phục trong vòng 12 - 24 giờ.
- + Sự cố Mức 3 (Nhỏ - Lỗi hiển thị giao diện, chính tả): Khắc phục trong đợt Cập nhật (Release) tiếp theo.

b) Bảo trì Thích ứng (Adaptive Maintenance)

- Thích ứng môi trường hạ tầng: Cập nhật Web-App tương thích khi có các phiên bản mới của hệ điều hành di động (Android, iOS) hoặc trình duyệt web (Chrome, Edge, Safari).

- Tương thích thiết bị phần cứng: Đảm bảo tính năng chụp ảnh, định vị GPS, đọc thẻ NFC/QR-code vẫn hoạt động chính xác trên các dòng điện thoại thông minh thế hệ mới.

c) Bảo trì Hoàn thiện & Tối ưu (Perfective Maintenance)

- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (Database Optimization): Định kỳ (mỗi quý) thực hiện đánh chỉ mục (Indexing), tối ưu các câu truy vấn GIS/LRS và dọn dẹp các tệp tạm để Dữ liệu đồ/Dashboard toàn quốc luôn phản hồi nhanh (dưới 2 giây).

- Tối ưu băng thông di động: Nâng cấp thuật toán nén ảnh/video hiện trường trước khi gửi qua sóng 4G/5G ở khu vực vùng sâu vùng xa.

d) Bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance)

- Giám sát tự động (Monitoring & Alerting): Tích hợp các công cụ giám sát (như Prometheus, Grafana, Sentry)¹⁴ để phát hiện sớm nguy cơ nghẽn mạng, tràn bộ nhớ server hoặc lỗi ứng dụng trước khi người dùng phát hiện.

- Đánh giá An toàn thông tin định kỳ: Quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Assessment) hàng năm để chống tấn công thay đổi dữ liệu nhật ký.

17. Dự phòng khi có thay đổi nội dung/cấu trúc Dữ liệu do quy định pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật (Schema Evolution & Dynamic Data)

Khi cơ quan nhà nước ban hành quy định mới (ví dụ: bổ sung thêm danh mục hư hỏng mới, đổi mẫu Báo cáo tháng, hoặc thêm trường thông tin "Tải trọng trục xe", "Vận tốc thiết kế"...), hệ thống không được phép bị đứt gãy hay làm mất dữ liệu lịch sử.

Để làm được điều này, cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật dự phòng sau:

a) Thiết kế Cơ sở dữ liệu Linh hoạt (Flexible & Hybrid Data Architecture): Tổ chức kết hợp Relational DB (SQL) và Document DB (NoSQL/JSONB):

- Các trường thông tin cố định, cốt lõi (Thời gian, Tọa độ GPS, Tên nhân viên, Tuyến đường) được lưu trữ dưới dạng bảng SQL nghiêm ngặt.

- Các trường thông tin thường xuyên biến động hoặc mở rộng theo quy định mới (Danh mục kiểm tra chi tiết, các tiêu chí đánh giá hư hỏng) được thiết kế dưới dạng cột dữ liệu linh hoạt JSONB hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL.

- Lợi ích: Khi quy định mới bổ sung thêm 5 trường thông tin kiểm tra, lập trình viên chỉ cần cấu hình thêm trường JSON mà không cần dừng hệ thống để cấu hình lại toàn bộ cơ sở dữ liệu.

¹⁴ là ba công cụ cực kỳ phổ biến trong ngành công nghệ thông tin (đặc biệt trong lĩnh vực quản trị hệ thống và phát triển phần mềm). Chúng thường được sử dụng kết hợp với nhau để đảm bảo các ứng dụng và hạ tầng luôn vận hành ổn định.

liệu (No Downtime).

b) Chiến lược Quản lý Phiên bản Dữ liệu (Data Versioning Strategy)

- Gán nhãn phiên bản cấu trúc (Schema Versioning): Mỗi bản ghi Nhật ký tuần đường sẽ được gán kèm một mã phiên bản (vd: schema_version: "2.1").

- Áp dụng cơ chế tương thích ngược (Backward Compatibility):

- + Dữ liệu cũ (ghi theo Thông tư 04/2019/TT-BGTVT) vẫn được giữ nguyên cấu trúc schema_version: "1.0" và hiển thị chính xác theo quy chuẩn cũ.
- + Dữ liệu mới ghi theo Thông tư sửa đổi sẽ mang nhãn schema_version: "2.0".
- + Các công cụ tổng hợp, báo cáo toàn quốc sẽ có bộ chuyển đổi (Adapter) để "đọc" được cả dữ liệu cũ và mới trên cùng một biểu đồ mà không bị lỗi đếm/lỗi tính toán.

c) Công cụ Cấu hình động (Dynamic Form Builder - Low-Code Engine)

- Không "Hard-code" giao diện nhập liệu: Giao diện Form nhập nhật ký trên di động không được viết cứng trong code. Hãy thiết kế một Bộ tạo Form động (Dynamic Form Engine) ở phía Server.

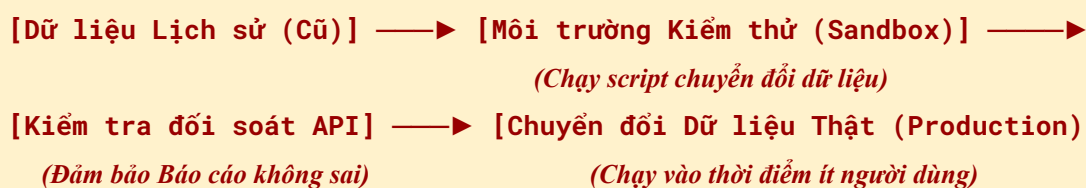
- Cấu hình qua giao diện quản trị (Admin Panel): Khi quy định mới ra đời, Quản trị viên hệ thống chỉ cần vào Admin Panel để:

- + Thêm/Bớt/Sửa các mục chọn trong Dropdown (loại hư hỏng, mức độ ưu tiên).
- + Đổi tên các trường hiển thị.
- + Thiết lập các quy tắc ràng buộc mới (vd: "Nếu chọn hư hỏng Cầu thì bắt buộc chụp ít nhất 2 ảnh").

- Tự động đồng bộ xuống App di động: Khi nhân viên tuần đường mở Web-App, ứng dụng tự động tải về tệp cấu hình Form mới nhất.

d) Quy trình Chuyển đổi & Kiểm thử dữ liệu (Data Migration & Sandbox Environment)

Khi có thay đổi lớn bắt buộc phải chuyển đổi (Migrate) toàn bộ dữ liệu lịch sử sang cấu trúc mới như sơ đồ sau:



- Thực hiện trên Môi trường Giả lập (Sandbox/Staging): Nhân bản cơ sở dữ liệu thật sang môi trường thử nghiệm. Chạy các kịch bản chuyển đổi dữ liệu (Migration Scripts) để chuyển dữ liệu cũ sang cấu trúc mới.

- Đối soát kết quả Báo cáo: So sánh kết quả Báo cáo Tháng/Năm trước và sau khi chuyển đổi. Nếu số liệu hoàn toàn khớp mới được phép áp dụng lên hệ thống thật.

- Sao lưu trước khi Chuyển đổi (Pre-Migration Backup): Trước khi chạy chuyển đổi trên hệ thống thật, bắt buộc phải chụp ảnh toàn bộ Cơ sở dữ liệu (Full Database Snapshot) để có thể Rollback (Quay xe/Khôi phục trạng thái cũ) trong vòng 15 phút nếu phát sinh sự cố ngoài dự kiến.

KẾT THÚC